PRÁCTICA: PERCEPTRÓN MULTICAPA

1. A través del servidor “opneml.org” de DataSets para el Aprendizaje Automático, descargue el correspondiente a:

   cardiotocography id:1560

   usando la función específica para este servidor suministrada por sklearn de python.

   Estos datos erviran de entrada a un MLP clasificador, empleando la validación cruzada habitual (k=10). Se considerará sólo una capa oculta, cuyo tamaño se hará variar de 5 en 5, entre 5 y 50 nodos.

   En cuanto a los parámetros del módulo del MLP suministrado por sklearn, se mantendrán el resto de los parámetros por defecto, a excepción del máximo de iteraciones que se fijará en 2000.

   Para **cada tamaño** de capa oculta del MLP, se construirá una tabla. Para ello, se sugiere usar un diccionario, donde cada clave sea el nombre de la tabla, es decir, su correspondiente a un mlp con un número concreto de neurona en la capa oculta; el valor, será el propio “dataframe”. Por ejemplo, para el mlp de 15 neuronas en la capa oculta, se tendría:

```
print(dic_tabla['hidden_15'])
```

```
    Entrena  Verifica  T. Ejecución
0  0.996341  0.962441      0.532053
1  0.992682  0.990610      0.640745
2  0.992682  0.995305      0.646486
3  0.992682  0.995305      0.515820
4  0.994773  0.962441      0.775801
5  0.992159  1.000000      0.556521
6  0.992685  0.995283      0.572113
7  0.992163  1.000000      0.556916
8  0.992685  0.990566      0.510683
9  0.994253  0.971698      0.573743
```

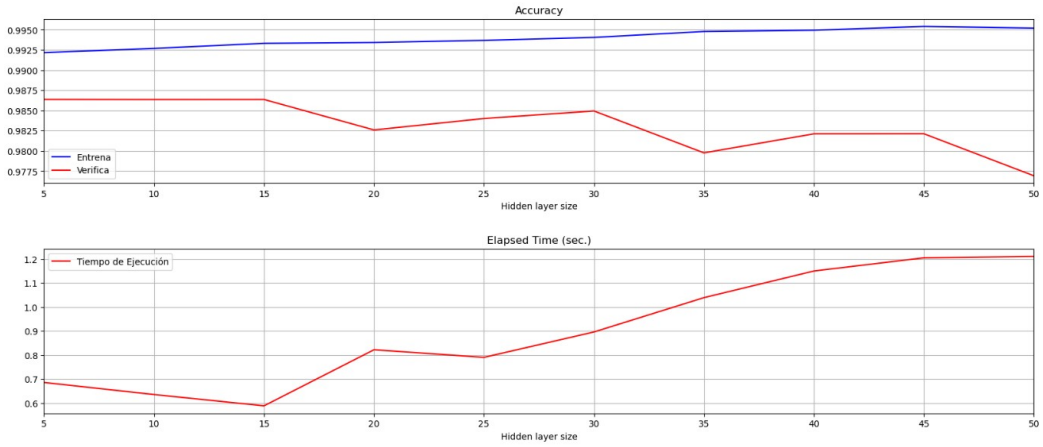
   - Entrena es porcentaje de aciertos en las muestras de entrenamiento.
   - Verifica, lo mismo, pero para las de test.
   - T. ejecución es el tiempo que el programa emplea en el proceso de aprendizaje más el de verificación.

   Finalmente, se obtendrá una tabla con el resumen de los resultados de toda esta práctica, como sigue:

N_ocultas	Entrena	Verifica	T. Ejecución
5	0.992161	0.986372	0.685462
10	0.992683	0.986361	0.635137
15	0.993310	0.986365	0.588088
20	0.993415	0.982598	0.821768
25	0.993676	0.984011	0.790045
30	0.994042	0.984943	0.895918
35	0.994774	0.979761	1.038965
40	0.994930	0.982118	1.149987
45	0.995401	0.982124	1.204854
50	0.995192	0.976927	1.210614

A partir de ella, extraiga el tamaño de la capa oculta que mejor resultado ha dado, tanto en aprendizaje, como en test, al igual que la que menos tiempo de ejecución ha requerido. Estos dos datos se han de obtener automáticamente de dicha tabla.

Finalmente, represente los valores de estas columnas en sendas gráficas, como sigue:



Nota: para las pruebas, reduzca el máximo de iteraciones pues, como se podrá percatar, cada ejecución de un mlp conlleva un cierto tiempo de ejecución. Igualmente, por este motivo, y como testigo de que no se ha quedado bloqueado el programa, se aconseja colocar el visor "tqdm" en algún bucle for.

Los datos en las tablas son meros ejemplos, no corresponden necesariamente con lo que pueda resultar en la práctica.